

Resolución de Permisos en Linux

Aplicación del Principio de Menor Privilegio | Script: backup.sh

DIAGNÓSTICO INICIAL

Al intentar ejecutar el script de respaldo ./backup.sh, el sistema devolvía el error "**Permission denied**". El objetivo principal consistió en auditar los permisos del archivo, corregirlos bajo estándares de seguridad informática y validar su correcta ejecución.

Procedimiento Técnico Paso a Paso

PASO 1 Inspección de Permisos Actuales

Se procedió a auditar el estado del archivo para determinar la causa del rechazo de ejecución por parte del sistema operativo.

```
$ ls -l backup.sh
-rw-r--r-- 1 usuario grupo (Modo Octal: 644)
```

Análisis: El archivo carecía del bit de ejecución (x). Solo contaba con permisos de lectura y escritura para el propietario, y lectura para los demás.

PASO 2 Asignación Selectiva de Permiso de Ejecución

Aplicando el **Principio de Menor Privilegio**, se otorgó el permiso de ejecución de forma exclusiva al usuario propietario (u+x), evitando conceder accesos innecesarios al grupo u otros usuarios.

```
$ chmod u+x backup.sh
```

PASO 3 Verificación de Cambios en el Sistema

Se volvió a consultar el estado del archivo para confirmar la correcta actualización de la máscara de permisos.

```
$ ls -l backup.sh
-rwxr--r-- 1 usuario grupo (Modo Octal: 744)
```

Confirmación: La presencia de x en el primer bloque refleja la habilitación del permiso de ejecución para el propietario.

PASO 4 Prueba de Ejecución y Validación

Se ejecutó nuevamente el script para verificar que la rutina de respaldo se procesara correctamente sin bloqueos del sistema.

```
$ ./backup.sh
[OK] Proceso de respaldo iniciado y completado exitosamente.
```

Matriz de Referencia de Permisos en Linux

PERMISO	SÍMBOLO / BIT	FUNCIÓN Y ALCANCE EN ARCHIVOS
Lectura	 (Read)	Permite examinar, ver y consultar el contenido del archivo.
Escritura	 (Write)	Permite modificar, editar o reescribir el contenido del archivo.
Ejecución	 (Execute)	Permite ejecutar el archivo como un programa, binario o script de comandos.

Resultado Final

El error "Permission denied" fue solventado satisfactoriamente. El script backup.sh opera de manera normal y segura, garantizando la continuidad de las rutinas de respaldo bajo el estándar de mínima exposición de seguridad (744).